

有理數的定義與性質

重點整理

- **有理數的意思**：只要一個數能寫成 $\frac{q}{p}$ ，其中 p, q 都是整數且 $p \neq 0$ ，這個數就是有理數。
- **整數是有理數的一部分**：整數包含正整數、0、負整數；正整數也叫自然數。
- **小數怎麼分類**：有限小數和循環小數都屬於有理數；不是有理數的實數，就是無理數。
- **有理數有稠密性**：若 $a < b$ ，那麼 a 和 b 中間一定還找得到別的可理數，常用例子是 $\frac{a+b}{2}$ 。
- **四則運算的封閉性**：兩個有理數做加、減、乘，或除以一個不為 0 的可理數，結果仍是可理數。
- **分數相等的判斷**：若 $\frac{b}{a} = \frac{d}{c}$ ，可直接用交叉相乘得到 $ad = bc$ 。
- **有限小數的判斷重點**：分數先約成最簡後，若分母的質因數只有 2 和 5，就能化成有限小數。
- **純循環小數化分數**：分子寫循環節，分母寫同位數個 9。例如： $0.\overline{abc} = \frac{abc}{999}$ 。
- **混循環小數化分數**：分子是「整段數字減掉不循環部分」，分母是「循環位數個 9 後面接不循環位數個 0」。
- **讀題提醒**：看到「最簡分數能不能變有限小數」時，優先檢查分母的質因數，不要急著直接除。